

سوال ۱.

جواب دستگاه خطی زیر را با استفاده از روش کرامر^۱ به دست آورید.

$$\begin{cases} 2x_1 - 6x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 - x_2 - x_3 = 0 \\ x_2 + x_3 = 1 \end{cases}$$

سوال ۱

$$\begin{cases} 2x_1 - 6x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 - x_2 - x_3 = 0 \\ x_2 + x_3 = 1 \end{cases}$$

$$D = \begin{bmatrix} 2 & -6 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\det(D) = 7$$

$$D_1 = \begin{bmatrix} 2 & -6 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad D_2 = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad D_3 = \begin{bmatrix} 2 & -6 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\det(D) = 7, \quad \det(D_1) = 7, \quad \det(D_2) = 1, \quad \det(D_3) = 4$$

$$x_i = \frac{\det(D_i)}{\det(D)}$$

 $\Rightarrow$

$$x_1 = 1, \quad x_2 = \frac{1}{7}, \quad x_3 = \frac{4}{7}$$

سوال ۲.

معادله‌ی خطی $Ax = b$ را با مقادیر زیر در نظر بگیرید:

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & -2 \\ -1 & 4 & -1 \\ 1 & -1 & 4 \end{pmatrix} \text{ و } b = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}$$

الف) با تقریب اولیه‌ی $x^{(0)} = 0$ و سه تکرار از روش ژاکوبی ۲ مقادیر $x^{(1)}$ ، $x^{(2)}$ و $x^{(3)}$ را محاسبه کنید.

ب) با تقریب اولیه‌ی $x^{(0)} = 0$ و سه تکرار از روش گاوس-سایدل ۳ مقادیر $x^{(1)}$ ، $x^{(2)}$ و $x^{(3)}$ را محاسبه کنید.

ج) کدام یک از روش‌های بالا تقریب بهتری از جواب‌ها می‌دهد؟

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & -2 \\ -1 & 4 & -1 \\ 1 & -1 & 4 \end{pmatrix} \text{ و } b = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$x^{(t)} = \begin{bmatrix} x_1^{(t)} \\ x_2^{(t)} \\ x_3^{(t)} \end{bmatrix}$$

$$x^{(0)} = 0$$

$$A = L + D + U, \quad L = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}, \quad U = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$Ax = b \Rightarrow Dx = b - Lx - Ux \Rightarrow x = D^{-1}(b - Lx - Ux)$$

$$x^{(t+1)} = D^{-1}(b - (L+U)x^{(t)})$$

$$\Rightarrow x^{(1)} = D^{-1} \left(\begin{bmatrix} \varepsilon \\ 0 \\ \varepsilon \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 1 & -2 \\ -1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow x^{(2)} = D^{-1} \left(\begin{bmatrix} \varepsilon \\ 0 \\ \varepsilon \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 1 & -2 \\ -1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} 3/2 \\ 1/2 \\ 3/2 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow x^{(3)} = D^{-1} \left(\begin{bmatrix} \varepsilon \\ 0 \\ \varepsilon \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 1 & -2 \\ -1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3/2 \\ 1/2 \\ 3/2 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} 5/2 \\ 9/2 \\ 5/2 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow x^{(3)} = \begin{bmatrix} 1.25 \\ 0.5625 \\ 0.178 \end{bmatrix}$$

$$x_1^{(t+1)} = \frac{1}{\varepsilon} (4 - x_1^{(t)} + 2x_3^{(t)})$$

$$x_2^{(t+1)} = \frac{1}{\varepsilon} (0 + x_1^{(t+1)} + x_3^{(t)})$$

$$x_3^{(t+1)} = \frac{1}{\varepsilon} (4 - x_1^{(t+1)} + x_2^{(t+1)})$$

$$\Rightarrow x^{(4)} = \begin{bmatrix} 1.240 \\ 0.519 \\ 0.112 \end{bmatrix}$$

ب. گام دوم - ساید:

t	0	1	2	3
x_1	0	1	1.544	1.248
x_2	0	0.25	0.859	0.519
x_3	0	0.1875	0.799	0.112

ج. اگر دستگاه را حل کنیم (مثلاً با روش Cramer) تا جواب دقیق را به دست آوریم، به صورت

$$x = \begin{bmatrix} 1.2405 \\ 0.522 \\ 0.112 \end{bmatrix} \quad \text{خواهد بود. بنابراین روش گام دوم - ساید جواب دقیق تری دارد.}$$

سوال ۳.

الف) دستگاه زیر را با روش گاوس-سیدل^۴ حل کنید.

$$\begin{cases} x - 2y = 4 \\ 2x + y = 3 \end{cases}$$

ب) دستگاه زیر را با روش گاوس-سیدل حل کنید

$$\begin{cases} 2x + y = 3 \\ x - 2y = 4 \end{cases}$$

ج) چرا با آن که دستگاه‌های (الف) و (ب) جواب‌های یکسان دارند ولی همگرایی روش تکرار گاوس-سیدل در (الف) و (ب) متفاوت است؟

* در (الف) و (ب) تقریب اولیه را $x^{(0)} = y^{(0)} = 0$ در نظر بگیرید.

سوال ۳- الف)

$$\begin{cases} x - 2y = 4 \\ 2x + y = 3 \end{cases} \quad \begin{cases} x^{(t+1)} = 4 + 2y^{(t)} \\ y^{(t+1)} = 3 - 2x^{(t+1)} \end{cases}$$

t	0	1	2	3	4
x	0	4	-4	56	148
y	0	-8	18	-98	-248

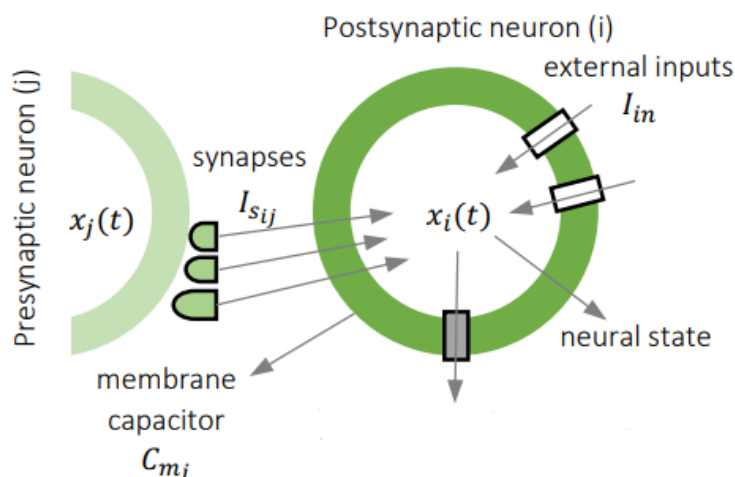
ب)

$$\begin{cases} 2x + y = 3 \\ x - 2y = 4 \end{cases} \quad \begin{cases} x^{(t+1)} = (3 - y^{(t)})/2 \\ y^{(t+1)} = (x^{(t+1)} - 4)/2 \end{cases}$$

t	0	1	2	3	4
x	0	$\frac{3}{2}$	$\frac{17}{4}$	$\frac{95}{24}$	$\frac{158}{16}$
y	0	$-\frac{5}{2}$	$-\frac{15}{4}$	$-\frac{45}{24}$	$-\frac{129}{16}$

ج) در این روش بر مبنای روش ژاکوبی، ترتیب اعدادی که در هر بار در فرمول‌ها قرار می‌گیرد، چون متغیر نام به اساس مقدار متغیر اول در همان لحظه تعیین می‌شود. بنابراین فرضیه الف در ب و در واقع چیزی که به آن فکر می‌شوند می‌تواند تفاوت باشد.

سوال ۴. شبکه عصبی زمان پیوسته به شبکه ای گفته می شود که حالت های مخفی^۵ آن حاصل یک مدل دینامیکی پیوسته باشد. به عبارتی در شبکه های عصبی زمان گسسته ساده هر لایه با یک سری وزن W به لایه بعد متصل بوده و حالت^۶ بعدی با ضرب حالت قبلی در وزن های W بدست می آید. اما در شبکه عصبی زمان پیوسته تنها یک فرمول دینامیکی موجود است که با استفاده از آن حالت بعدی ساخته می شود. به عبارتی شبکه مورد نظر می تواند از تعداد مشخصی نورون تشکیل شده باشد که این نورون ها یک فرمول مشخص به عنوان رفتار دینامیکی خود دارند. یکی از انواع این شبکه ها، شبکه ی Liquid Time-constant Networks است. در شکل ۱ دو نورون از این شبکه و در شکل ۲ مدل دینامیکی آن را مشاهده می کنید.



شکل ۱: دو نورون i و j در Liquid Time-constant Networks

$$\dot{x}_i = -\left(\frac{1}{\tau_i} + \frac{w_{ij}}{C_{m_i}} \sigma_i(x_j)\right)x_i + \left(\frac{x_{leak_i}}{\tau_i} + \frac{w_{ij}}{C_{m_i}} \sigma_i(x_j)E_{ij}\right)$$

شکل ۲: مدل دینامیکی Liquid Time-constant Networks

برای سادگی شبکه ای با دو نورون در نظر گرفته شده است. همانطور که مشاهده می کنید مدل مورد نظر یک معادله دیفرانسیل مرتبه اول می باشد. در این معادله مقدار نورون دیگر به صورت غیر خطی در معادله نورون یک نورون ظاهر می شود. متغیرهای موجود در معادله توسط روش هایی نظیر BPTT آموزش داده می شود اما برای سادگی محاسبات تمامی متغیرها را یک در نظر بگیرید و به سوالات زیر پاسخ دهید.

الف) با استفاده از روش مشتق گیری پی در پی^۷، دینامیک نورون i ام را با یک چندجمله ای تخمین بزنید. مقدار نورون ها در لحظه صفر را صفر در نظر بگیرید. (حداقل درجه چندجمله ای: ۲)

ب) با روش ضرایب نامعین^۸ می توانید چندجمله ای برای این نورون بدست آورید؟ توضیح دهید. در صورتی که این امکان وجود ندارد دینامیک نورون را به طرز دلخواه تغییر داده و با روش ضرایب نامعین یک چندجمله ای برای دینامیک خود ارائه کنید.

^۵Hidden State

^۶State

^۷Successive differentiation

^۸Indefinite coefficients

پاسخ رسمی تمرین پنجم - سؤال ۴

با یک گرفتن همه پارامترها، معادله درست نوروں i برابر است با

$$\dot{x}_i = (1 + \sigma(x_j))(1 - x_i), \quad \sigma(s) = \frac{1}{1 + e^{-s}}.$$

علامت منفی جمله متناسب با x_i نباید حذف شود.

الف) برای $\bullet$ ، $x_i(\bullet) = x_j(\bullet) = \bullet$

$$x'_i(\bullet) = \frac{3}{2}.$$

با مشتق گیری

$$x''_i = \sigma'(x_j)x'_j(1 - x_i) - (1 + \sigma(x_j))x'_i$$

و استفاده از $\sigma'(\bullet) = 1/4$ و $x'_j(\bullet) = 3/2$

$$x''_i(\bullet) = -\frac{15}{8}.$$

پس

$$x_i(t) = \frac{3}{2}t - \frac{15}{16}t^2 + O(t^3).$$

ب) به علت حضور سیگموئید، در حالت کلی یک چندجمله‌ای متناهی جواب دقیق دستگاه اصلی نیست. روش ضرایب نامعین فقط پس از یک تقریب چندجمله‌ای یا تغییر مدل قابل استفاده است. برای نمونه، مدل

$$x'_j = 1, \quad x'_i = a + bx_j, \quad x_j(\bullet) = \bullet, \quad x_i(\bullet) = c$$

جواب دقیق $x_j(t) = t$ ، $x_i(t) = c + at + bt^2$ دارد.

ادامه پاسخ سؤال ۴

ج) تقریب‌های پیکارد از

$$x_i^{(\bullet)}(t) = x_i(\bullet), \quad x_j^{(\bullet)}(t) = x_j(\bullet)$$

آغاز می‌شوند و

$$x_i^{(m+1)}(t) = x_i(\bullet) + \int_{\bullet}^t (1 + \sigma(x_j^{(m)}(s)))(1 - x_i^{(m)}(s)) ds$$

به همراه رابطه مشابه با جابه‌جایی i, j به کار می‌رود.

د) اگر $|F(t, x)| \leq M$ و F نسبت به حالت با ثابت L لپشیتس باشد،

$$|x(t) - x^{(n)}(t)| \leq \frac{ML^n t^{n+1}}{(n+1)!}.$$

با $M = L = 1$:

$$|x(t) - x^{(n)}(t)| \leq \frac{(1 \cdot t)^{n+1}}{(n+1)!}.$$

ادامه پاسخ سؤال ۴ - بخش ۵

برای دو نرون

$$F_i = (1 + \sigma(x_j))(1 - x_i), \quad F_j = (1 + \sigma(x_i))(1 - x_j).$$

با $h = 0.1$ و $(x_i, x_j) = (0, 1)$:

$$F(0, 1) = \left(\frac{1 + 2e}{1 + e}, 0 \right).$$

پس گام اوایلر

$$(x_i^{(1)}, x_j^{(1)}) = (0.1731058579, 1)$$

است. برای هون ابتدا همین مقدار را به عنوان پیش بینی اوایلر می سازیم و سپس

$$X^{(1)} = X^{(0)} + \frac{h}{2} \{F(X^{(0)}) + F(X^*)\}.$$

نتیجه

$$(x_i^{(1)}, x_j^{(1)}) = (0.1581230388, 1)$$

است. ثابت ماندن x_j درست است، زیرا عامل $1 - x_j$ در هر دو ارزیابی صفر است.

سؤال ۵

با انتگرال گیری مستقیم از $y' = 3e^x + x^2 - 4$ داریم

$$y(x) = 3e^x + \frac{x^3}{3} - 4x + C.$$

شرط $y(0) = 5$ ثابت $C = 2$ را می دهد؛ در نتیجه

$$y(x) = 3e^x + \frac{x^3}{3} - 4x + 2.$$

سوال ۶. با استفاده از روش اویلر جواب معادله دیفرانسیل زیر را در نقطه $x = ۱$ با شرط اولیه $y(۰) = ۰$ و اندازه گام $h = ۰/۲۵$ به دست آورید.

$$\frac{dy}{dx} = ۳x + ۴y$$

جواب سوال ۶. طبق روش اویلر:

$$x_{n+۱} = x_n + h$$

$$y_{n+۱} = y_n + h \times f(x_n, y_n)$$

$$f(x, y) = \frac{dy}{dx} = ۳x + ۴y$$

$$h = ۰/۲۵$$

ابتدا از نقطه $(x_۰, y_۰) = (۰, ۰)$ شروع کرده:

$$x_۱ = x_۰ + h = ۰ + ۰/۲۵ = ۰/۲۵$$

$$y_۱ = y_۰ + h \times f(x_۰, y_۰) = ۰ + ۰/۲۵ \times (۳ \times ۰ + ۴ \times ۰) = ۰$$

$$(x_۱, y_۱) = (۰/۲۵, ۰)$$

$$x_۲ = x_۱ + h = ۰/۲۵ + ۰/۲۵ = ۰/۵$$

$$y_۲ = y_۱ + h \times f(x_۱, y_۱) = ۰ + ۰/۲۵ \times (۳ \times ۰/۲۵ + ۴ \times ۰) = ۰/۱۸۷۵$$

$$(x_۲, y_۲) = (۰/۵, ۰/۱۸۷۵)$$

به همین شکل ادامه داده تا $x = ۱$

$$(x_۴, y_۴) = (۱, ۲/۰۶۲۵)$$

سوال ۷. با استفاده از روش رونگه کوتاه مرتبه دوم مقدار $y(۰/۵)$ را برای معادله زیر با شرط اولیه $x_۰ = ۰$ ، $y_۰ = -۱$ و اندازه گام $۰/۱$ به دست آورید.

$$y' = -۲x - y$$

جواب سوال ۷.

$$k_۲ = hf(x_۰ + h, y_۰ + k_۱)$$

$$k_۱ = hf(x_۰, y_۰) = (۰/۱)f(۰, -۱) = (۰/۱) * (۱) = ۰/۱$$

$$k_۲ = hf(x_۰ + h, y_۰ + k_۱) = (۰/۱)f(۰/۱, -۰/۹) = (۰/۱) * (۰/۷) = ۰/۰۷$$

$$y_{\mathfrak{A}} = y_{\bullet} + (k_{\mathfrak{A}} + k_{\mathfrak{V}})/\mathfrak{Z} = -\mathfrak{A} + \bullet/0.85 = -\bullet/915$$

$$y(\bullet/1) = -\bullet/915$$

به همین ترتیب

$$k_{\mathfrak{A}} = hf(x_{\mathfrak{F}}, y_{\mathfrak{F}}) = (\bullet/1)f(\bullet/4, -\bullet/81241) = (\bullet/1) * (\bullet/0.1241) = \bullet/0.124$$

$$k_{\mathfrak{V}} = hf(x_{\mathfrak{F}} + h, y_{\mathfrak{F}} + k_{\mathfrak{A}}) = (\bullet/1)f(\bullet/5, -\bullet/81117) = (\bullet/1) * (-\bullet/18883) = -\bullet/0.1888$$

$$y_{\mathfrak{D}} = y_{\mathfrak{F}} + (k_{\mathfrak{A}} + k_{\mathfrak{V}})/\mathfrak{Z} = -\bullet/81241 - \bullet/0.882 = -\bullet/82123$$

$$y(\bullet/5) = -\bullet/82123$$

موفق باشید.